宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

領域/科目	山林智慧	設計者	大同國中教師團隊
實施年級	九年級	節數	24 節
單元名稱	木製生活器具(2)		

設計依據		
核心素養	總綱 核心素養	J-A2 具備理解情境全貌，並做獨立思考與分析的知能，運用適當的策略處理解決生活及生命議題。 環 A1 能從人類發展與環境負擔的平衡，思考人類發展的意義與生活品質的定義，建立合宜的人生觀，探尋生命意義。
	領域 核心素養	自-J-C3 透過環境相關議題的學習，能了解全球自然環境，具有差異性與互動性，並能發展出身為地球公民的價值觀。 原-U-C1 具備運用原住民族語文的積極態度，養成與他人對話尋求共識的公民素養。主動參與原住民族公共議題的討論及自然生態活動，並實踐與反思人類永續發展之議題。 綜-J-C1 探索人與環境的關係，規劃、執行服務學習和戶外學習活動，落實公民關懷並反思環境永續的行動價值。
學習重點	學習表現	1b-IV-2 運用問題解決策略，處理生活議題，進而克服生活逆境。 3a-IV-1 覺察人為或自然環境的危險情境，評估並運用最佳處理策略，以保護自己或他人。 3a-IV-2 具備野外生活技能，提升野外生存能力，並與環境做合宜的互動。 3c-IV-2 展現多元社會生活中所應具備的能力。
	學習內容	輔 Bc-IV-2 多元能力的學習展現與經驗統整。 童 Ca-IV-1 戶外觀察、追蹤、推理基本能力的培養與運用。 童 Cc-IV-1 戶外休閒活動的安全、風險管理與緊急事件的處理。 童 Cc-IV-2 戶外休閒活動知能的整合與運用。 輔 Db-IV-1 生活議題的問題解決、危機因應與克服困境的方法。
議題融入	實質內涵	環 J4 了解永續發展的意義（環境、社會、與經濟的均衡發展）與原則。 原 J8 學習原住民族音樂、舞蹈、服飾、建築與各種工藝技並區分各族之差異。
	所融入之學習重點	環境教育-永續發展。 原住民教育-原住民族文化內涵與文化資產。
與其他領域/科目的連結		自然科學、社會、藝術
教學設備/資源		原生木材、斧頭、鑿子、刻刀、砂紙、亞麻仁油、木漆、學習單

學習目標	
認知	一、學習弓箭製作相關族語詞彙。 二、了解木材與竹材的選材標準、採集倫理與處理方式。 三、認識弓箭在泰雅族傳統文化中作為男性成年象徵的意涵與使用場合。

情意	一、尊重刀具與弓箭使用的傳統倫理（不指向他人、不隨意展示、使用完畢妥善收納）。 二、體認製弓技藝在泰雅族男性成長文化中的重要地位。 三、珍視手工製作的文化精神，展現民族工藝的自信與責任感。
技能	一、能辨識製弓所需木材與箭矢竹材，說出採集 gaga 倫理。 二、能依步驟完成木弓的弓身製作、弓弦繫綁，並組裝完整弓箭。 三、能說明弓箭各部位的構造名稱及其族語詞彙。

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間(分)	學習評量
壹、引起動機 **【教師活動】** 一、文物展示：展示耆老保存或複製的傳統木弓與箭矢，引導學生觀察弓身弧度、箭矢長度與弦的材質。 二、耆老影片或分享：播放耆老說明弓箭在泰雅族的使用場合(狩獵、成年禮、部落防衛)，強調男性製弓能力的文化意義。 三、引導提問：詢問學生對弓箭的既有印象，並引導思考手工製弓與現代工具的差異。 **【學生活動】** 一、觀察展示物件，提出對弓箭構造的觀察與疑問。 二、分享自己對「弓箭作為成年象徵」的理解或家族記憶。 **【引導提問】** 一、你覺得一把手工弓箭和現代弓箭最大的差別是什麼？ 二、為什麼泰雅族男性一定要會製作自己的弓箭？	1 節	學生能連結文化背景知識，說出弓箭在泰雅族男性成年文化中的意義，產生製作動機
貳、發展活動一：族語文學教學 **【教師活動】** 一、族語詞彙教學（兩種方言別）：領讀正音並對照工具與成品，詞彙包括： 弓箭 pneluq/pneluk、箭矢 pbu、繫綁 mhongasin/mhonsngyu/mhongasin、狩獵 qmaluq/mluyak、獵場 qyunam/lyakan、獵物 qsinu/sinu 二、安全文化講解：說明傳統刀具使用倫理（不指向他人、不隨意借出、不落地)。 **【學生活動】** 一、小組進行族語詞彙與弓箭部位圖示配對。 二、討論弓箭使用倫理背後所保護的安全與文化意涵。 **【引導提問】** 一、「弓箭是男人的第二生命」這句話反映了什麼樣的價值觀？ 二、弓箭使用的三項倫理，各自保護了什麼？	2 節	學生能說出弓箭各部位族語詞彙，了解弓箭的文化意義與使用倫理
貳、發展活動二：選材認識與採集倫理 **【教師活動】** 一、弓身選材：介紹製弓適用木材特性—— 呂宋莢蒾（硬度適中、彈性佳，傳統首選）、九芎（堅硬耐用）、台灣杉（較軟，入門練習用）。	3 節	學生能辨識弓身與箭矢選材標準，說出木竹採集的 gaga 倫理

二、箭矢選材：介紹桂竹的特性（節間長、直、輕），說明如何挑選筆直竹節、去節修整、火烤矯直。 三、乾燥處理：說明弓身木料需陰乾至少一年，避免翹曲；箭桿需火烤定形。 四、採集倫理：說明向山林祈禱、感謝樹靈、只取所需、不過度採伐的 gaga 精神。 **【學生活動】** 一、觀察並觸摸木材樣本與竹材，判斷各類材料的彈性與硬度差異。 二、討論「只取所需」的採集倫理在當代山林保育中的意義。 **【引導提問】** 一、為什麼製弓的木材要強調「彈性」而非只追求「硬度」？ 二、如果採集過度，會對山林與部落文化帶來什麼影響？		
貳、發展活動三：木弓弓身製作 **【教師活動】** 一、文化意義講解：說明泰雅族男性親手製弓的傳統，強調弓的形狀與弧度反映製弓者的力氣與智慧。 二、製作步驟示範與分站指導： (1) 選材截料：選取適合長度的弓身木料（約 100–120 公分），以鋸子截取。 (2) 粗胚製作：以斧頭粗削兩端，使木料呈弧形截面，中央握把較厚，兩端較薄。 (3) 精修弧度：以刻刀細修弓身曲線，確認兩端對稱，中心握把削出手感舒適的弧度。 (4) 兩端刻槽：於弓身兩端各刻出繫弦凹槽（約 0.5 公分深），確保弓弦不滑脫。 (5) 打磨保養：以砂紙由粗至細打磨，再以亞麻仁油塗抹，防潮並增加彈性。 三、安全督導：全程示範刀具與斧頭正確使用姿勢並巡視各組操作。 **【學生活動】** 一、依工序分站完成個人弓身粗胚與精修。 二、進行拉弓測試，依手感調整弓身對稱性與弧度。 **【引導提問】** 一、弓身中央為什麼要比兩端厚？這樣的設計有什麼力學原理？ 二、如何判斷弓身兩端已達到對稱？可以用哪些方法確認？	9 節	學生能完成弓身粗胚、精修與凹槽刻製，通過拉弓初步測試，說明弓身設計原理
貳、發展活動四：箭矢製作與弓弦繫綁 **【教師活動】** 一、箭矢製作步驟示範： (1) 竹節選取：選取筆直、節間長 15–20 公分的桂竹節段，去除竹節毛刺。 (2) 火烤矯直：以炭火或酒精燈均勻加熱彎曲處，施力矯直後冷卻定形。 (3) 箭頭處理：以刻刀將箭頭端削成斜面或尖形（本課程以安全為	6 節	學生能完成箭矢製作並成功繫綁弓弦，通過拉弓測試，說明各步驟設計邏輯

優先，可使用橡皮箭頭替代)。 (4) 羽毛固定：以麻線或細繩將兩片羽毛對稱綁於箭尾，使箭矢飛行穩定。 (5) 箭尾刻槽：於箭尾刻出搭弦缺口（約 0.3 公分)，確保箭矢能穩定搭在弓弦上。 二、弓弦繫綁示範： (1) 使用麻繩或動物筋腱，對弓弦材質的強度與傳統作說明。 (2) 繫綁方法：以套結固定弓弦兩端於弓身凹槽，確認弓弦張力均勻，弓弦與弓身中央距離約 10–12 公分（拉力測試)。 **【學生活動】** 一、完成 3 支以上箭矢的製作（含矯直、綁羽、刻槽)。 二、完成弓弦繫綁並進行拉弦測試，確認弓的彈力。 **【引導提問】** 一、羽毛為什麼要對稱固定在箭尾？不對稱會有什麼影響？ 二、弓弦的鬆緊度如何影響弓的射程與準確度？		
參、綜合活動 **【教師活動】** 一、成果展示：展示各組完成的弓箭作品，引導學生說明弓身製作過程與設計決策。 二、族語介紹與文化傳承：指導學生以族語說明弓箭各部位名稱，並說明其文化意涵。 三、實際操作演示：在安全場地進行射箭操作演示（箭靶距離 3–5 公尺)，強化使用倫理與安全規範。 四、反思書寫與評分：布置反思短文，並提供評分指標（族語運用、製作工序、文化理解)。 **【學生活動】** 一、以族語介紹自己弓箭的設計理念、選材考量與製作過程中遇到的困難。 二、完成反思短文：「製作木弓讓我理解的泰雅族男性成長之道」。 **【引導提問】** 一、製作過程中，哪一個步驟最能讓你感受到「手感」的重要？ 二、在現代生活中，我們還需要會製弓嗎？這項技藝的當代價值是什麼？	3 節	學生能展示完整弓箭作品，以族語說明各部位，討論傳統工藝的當代傳承，完成反思書寫